WEIR MINERALS EUROPE LIMITED

INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL

PUMP TYPE: 4 DY-AHF

Client:	**Engineering Dobersek**
Warman Ref:	**SAP171654**
Serial No/s:	**WP44549-60**
Tag No/s:	
Manual Ref:	**WP946PD**
Date:	**31.07.08**

SPARES & SUPPORT HELPLINES	
SALES OFFICE	**TELEPHONE**
Benelux	+31 77 3272 840
Czech Republic	+420 543 518 300
England	+44 1706 814251
Finland	+358 3 877 350
France	+33 4 72 8106 29
Germany	+49 7131 640090
Hungary	+36 34 314 794
Italy	+39 02 9244 321
Poland	+48 632 8473
Romania	+40 259 465344
Russia	+70 95 775 08 67
Sweden	+46 920 870 77
Ukraine	+380 56 778 31 87

Copyright © 2006 WEIR MINERALS EUROPE LIMITED

Оглавление

Раздел WP1	**Введение**	**WP1.01**
Раздел WP2	**Установка и запуск**	**WP2.01, 02, WP2.03, 04, WP2.05, 06, WP2.07, 08, WP2.09**
Раздел WP3	**Ежедневное обслуживание и устранение неполадок**	**WP3.01, 023, WP3.04, 505**
Раздел WP4	**Сборка подшипникового узла**	**WP4.113, 120, WP4.130, 143**
Раздел WP5	**Сборка корпуса и станины**	**WP5.110**
Раздел WP6	**Сборка насоса**	
	Сборка уплотнений вала	**WP6.130**
	Установка уплотнений вала	**WP6.150**
	Установка деталей проточной части	**WP6.170**
	Установка деталей проточной части	**WP6.190**
	Регулировка переднего зазора рабочего колеса	**WP6.200**
Раздел WP7	**Запасные части**	**WP7.01, 02**
Раздел WP8	**Чертежи**	
	Схема строповки	
	Чертеж в разрезе	
	Чертеж общего вида	

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ШЛАМОВОГО НАСОСА WARMAN

4 DY-AHF

С САЛЬНИКОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ МЕТАЛЛОФУТЕРОВАННЫЙ (M. IMP)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данное руководство предназначено только для указанного типа насосов.
Дополнительные экземпляры руководства можно приобрести за отдельную плату, которую мы вынуждены взимать, чтобы покрыть типографские и административные расходы.
В результате постоянного усовершенствования оборудования некоторые запасные части могут отличаться от первоначально установленных деталей. Информация, изложенная в настоящем руководстве, базируется на данных, известных на момент последней редакции. Однако, мы оставляем за собой право модифицировать оборудование, что не всегда может быть отражено в руководстве.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

Для того, чтобы обеспечить долговременную и бесперебойную работу насоса Warman, следует аккуратно соблюдать инструкции, изложенные в настоящем руководстве.

На станине каждого насоса Warman прикреплена табличка, на которой выбиты его заводской номер и идентификационный код.

Идентификационный код насоса состоит из цифр и букв, расположенных в следующем порядке:

ЦИФРЫ	ЦИФРЫ	БУКВЫ	БУКВЫ
a ДИАМЕТР ВСАСЫВАНИЯ	b ДИАМЕТР НАГНЕТАНИЯ	c ТИПОРАЗМЕР ХОДОВОЙ ЧАСТИ	d ТИП ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

(1) Диаметр всасывания указан в дюймах. Он обозначается цифрой, например 8.

(2) Диаметр нагнетания указан в дюймах. Он обозначается цифрой, например 6. Диаметр нагнетания обычно меньше, чем диаметр всаса, однако, в некоторых насосах эти величины совпадают.

(3) Рама насоса состоит из станины и подшипникового узла. Размер ходовой части обозначается одной или двумя буквами, например, E или EE.

(4) Проточная часть обозначается одной или двумя буквами.

Например:

AH	:	Супермощный шламовый насос
SC	:	Шламовый насос
S	:	Насос для растворов
G	:	Гравийный насос
D	:	Грунтовый насос

Примеры:

8/6 EAH	8”	Диаметр всасывания
	6”	Диаметр нагнетания
	E	Типоразмер ходовой части
	AH	Супермощный шламовый насос
8/6 EEAH	8”	Диаметр всасывания
	6”	Диаметр нагнетания
	EE	Ходовая часть с подшипниковым узлом повышенной работоспособности
	AH	Супермощный шламовый насос
8/8 FG	8”	Диаметр всасывания
	8”	Диаметр нагнетания
	F	Типоразмер ходовой части
	G	Гравийный насос

В настоящем руководстве выделены наиболее опасные участки сборки и демонтажа. В целях безопасности необходимо изучить руководство, обращая особое внимание на эти моменты.

В настоящем руководстве особое внимание уделено использованию вспомогательных инструментов для сборки. В каждом разделе приведены рисунки и даны подробные рекомендации по их применению. Акцент на использование вспомогательных инструментов сделан по двум причинам: обеспечение простоты обслуживания и соблюдение техники безопасности. Обслуживающий персонал должен иметь четкое представление о размерах оборудования, с которым придется работать. Некоторые части очень тяжелые, в отдельных случаях свыше 1000 кг.

ВАЖНО:
Данное руководство содержит подробную информацию о сборке, запуске и обнаружении дефектов, однако порядок разборки насоса в нем не отражен. Техническая сторона демонтажа насоса обычно не вызывает проблем, однако следует учитывать, что некоторые моменты требуют особого внимания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Следующие предупреждения содержат важную информацию, касающуюся техники безопасности и относящуюся ко всем насосам Warman. Некоторые из этих предупреждений будут повторены в тексте руководства.

1. НАСОС WARMAN – ЭТО МЕХАНИЗМ, РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И СОДЕРЖАЩИЙ В СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ ВРАЩАЮЩИЕСЯ УЗЛЫ. ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДОБНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ ДО И ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСОСОВ.

2. В ОТНОШЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДВИГАТЕЛЕЙ, РЕМНЕЙ КЛИНОРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ, МУФТ, РЕДУКТОРОВ, ПРИВОДОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ЧИСЛОМ ОБОРОТОВ И Т.Д.) СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РУКОВОДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧЕНЫ И ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДО И ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

3. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕРЕНО ДО УСТАНОВКИ РЕМНЕЙ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ МУФТ. ПРИ ВРАЩЕНИИ НАСОСА В НАПРАВЛЕНИИ ОБРАТНОМ УКАЗАННОМУ СТРЕЛКОЙ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ТРАВМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСОС В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ НУЛЕВОЙ ИЛИ НИЗКОЙ ПОДАЧЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ВЫЗВАТЬ ИСПАРЕНИЕ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗРОСШЕГО ПРИ ЭТОМ ДАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬСЯ, А ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ.

5. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАГРЕВАЙТЕ СТУПИЦУ ИЛИ ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО КОЛЕСА. ПРИ НАГРЕВАНИИ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ ИЛИ ВЗРЫВА РАБОЧЕГО КОЛЕСА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ.

6. ПРИ СНЯТИИ КРЫШКИ НАСОСА ВО ВРЕМЯ ДЕМОНТАЖА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УЛИТА ЗАФИКСИРОВАНА.

7. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ ВО ВРЕМЯ ДЕМОНТАЖА ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА РЕКОМЕНДАЦИЯМИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ WEIR WARMAN LIMITED.

УСТАНОВКА НАСОСА

Рамы:

Перед отправкой с завода насос и привод устанавливаются на общую раму. В процессе установки концы валов насоса и привода центруются.

Неровный фундамент на месте установки насоса может вызвать перекос рамы. Чтобы избежать перекоса, поверхность фундамента должна быть выровнена, как описано в разделе **"Пригонка общей рамы"**.

Фундаменты:

Добиться эффективной работы насоса можно только установив его на стальной или бетонный фундамент, сконструированный таким образом, чтобы снимать все нагрузки с насоса и электродвигателя и гасить любые вибрации.

Во время подготовки фундаментного блока в бетоне должны быть оставлены отверстия для установки закладных болтов. (Координаты указаны на чертеже общего вида).

Поверхность фундаментного блока должна остаться необработанной для нанесения последнего слоя цементного раствора.

Глубина фундамента должна соответствовать природе грунта.

Если станина насоса устанавливается непосредственно на стальную раму, то конструкция последней должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузку в процессе работы насоса и исключить деформацию базовой рамы при установке насоса и станины.

Пригонка общей рамы:

Установите анкерные болты в отверстия на раме и заверните гайки на полную их высоту.

Установите раму с насосом и приводной частью на фундамент.

Такие крупногабаритные узлы, как насос, редуктор, частотный преобразователь и электродвигатель, перед установкой настоятельно рекомендуется снять с рамы.

Между станиной и блоком фундамента проложите железные или стальные прокладки на небольшом расстоянии друг от друга. Для того, чтобы установить раму без перекоса, воспользуйтесь таким количеством прокладок, какое будет необходимо. Дополнительно следует положить по одной прокладке с каждой стороны анкерного болта. Проверьте уровень установки рамы и отрегулируйте его с погрешностью не более 0,05 мм на каждые 254 мм. Это делается при помощи регулировочных прокладок. Убедитесь, что каждая прокладка поддерживает раму.

Когда станина будет выровнена, залейте анкерные болты жидким строительным раствором.

После того, как раствор схватиться, аккуратно, но крепко затяните анкерные болты. Делайте это осторожно, чтобы не перекосить раму или не вырвать анкерные болты из бетона.

Детали, которые предварительно были сняты с рамы, следует установить на место.

Проверьте центровку насоса и его приводной части. См. **Раздел WP2 "ЦЕНТРОВКА".**

После того, как рама выровнена, а вал отцентрован, следует еще раз залить жидкий строительный раствор. Бетонное основание выполнено.

ЦЕНТРОВКА И НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЕЙ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Общие положения:
При ременной передаче валы насоса и электродвигателя должны быть тщательно отцентрованы.
Непараллельность валов вызывает дополнительный износ ремней

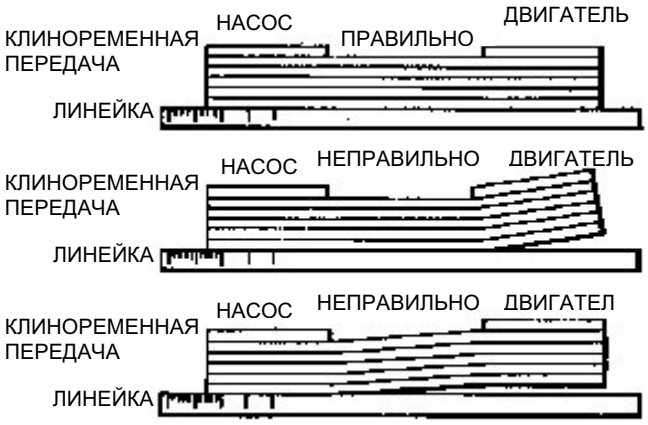


РИС.1 ЦНЕТРОВКА РЕМНЯ

Центровка:
Прежде, чем установить ремни, выполните следующее. Очистите пазы от ржавчины и заусенцев.

Уменьшите расстояние между центрами валов двигателя и насоса, подтягивая электродвигатель к насосу с помощью прилагаемых установочных болтов, до тех пор, пока ремни привода ни станут входить в пазы шкивов без усилия. Приложите прямую линейку к торцам шкивов насоса и электродвигателя. Отцентровать следует так, чтобы не было просвета между линейкой и торцевыми поверхностями шкивов, или же зазор должен быть минимальным. См. рисунок 1.

Натяжение:
Правильное натяжение ремней передачи обеспечивает долгий срок службы, как ремней, так и роликовых подшипников. Натягивая ремень следует вращать привод для того, чтобы натяжение было равномерным. Высокий КПД клиноременной передачи, соответствующий требованиям, предъявляемым к современному оборудованию, может быть достигнут только при правильном натяжении ремней. Для проверки правильности натяжения ремня смотрите рисунок 2 и выполните операции, приведенные далее.

- Измерьте расстояние между центрами шкивов (м)
- Приложите усилие под прямым углом к центру ремня, чтобы обеспечить его необходимый прогиб.

  Прогиб (мм) = Расстояние между шкивами (м) x 16
- Сравните требуемые усилие с величиной, приведенной в таблице.

Если измеренное усилие находится в пределах значения, указанного в таблице, то натяжение ремня считается удовлетворительным. Если усилие выше или ниже расчетного значения, то натяжение ремня должно быть увеличено или снижено соответственно.

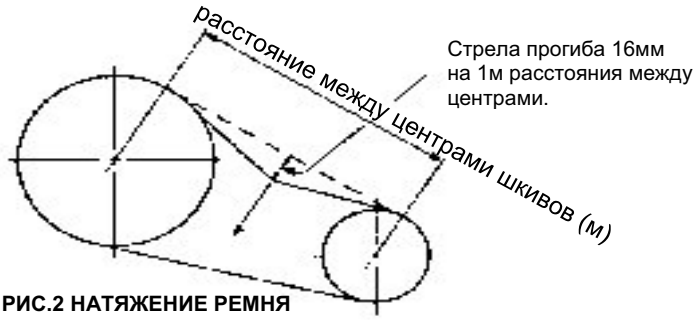


РИС.2 НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ

Новые ремни клиноременной передачи следует натягивать с большим усилием, чтобы скомпенсировать естественный спад натяжения во время работы.

После получасового пробега натяжение должно быть измерено и заново увеличено.

Натягивающие усилия:

Попереч. сечение ремня	Усилие, необходимое для стрелы прогиба 16 мм на 1 м пролета		
	Ø малых шкивов (мм)	Ньютон (Н)	Килограмм сил (кг/с)
SPZ	56 to 71	16	2.0
	75 to 90	18	2.2
	95 to 125	20	2.5
XPZ & QXPZ	over 125	22	2.8
SPA	80 to 100	22	2.8
	106 to 140	30	3.9
	150 to 200	36	4.6
XPA & QXPA	over 200	40	5.1
SPB	112 to 160	40	5.1
	170 to 224	50	6.3
	236 to 355	62	7.9
XPB & QXPB	over 355	65	8.3
SPC	224 to 250	70	8.9
	265 to 355	92	12.0
QXPC	over 375	115	15.0

Недостаточное натяжение:
Недостаточное натяжение ремней вызывает вибрацию, в результате которой может возникнуть повреждение подшипникового узла и снижение передаточного отношения. Также возможно проскальзывание и перегрев, приводящий к снижению прочности ремня, а следовательно, к сокращению срока службы.

Чрезмерное натяжение:
Чрезмерное натяжение ремня передачи может привести к сокращению срока его службы. Кроме того, подшипники могут перегреваться из-за возросшего радиального усилия на вращающихся элементах, что приведет к преждевременному разрушению подшипников.

Регулировка:
После получаса работы передачи натяжение надо измерить заново и увеличить его значение. В процессе дальнейшей работы натяжение передачи следует проверять регулярно через определенные интервалы времени.

ЦЕНТРОВКА – ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ МУФТУ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

При прямом соединении через муфту неточность центровки может вызвать вибрации и износ подшипников. следует избегать жестких муфт. Их применение возможно только после консультации с представителями компании Warman International Ltd.

Операции, необходимые для проверки центровки вала, приведены в приложении BS 3170 1972. Этот метод не зависит от точности посадки муфты на вал, и таким образом на него не влияют перекосы торцевых поверхностей муфт или эксцентричность наружного диаметра муфты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАЛ ПРИ ВРАЩЕНИИ НЕ ЗАДЕВАЕТ ДРУГИЕ ДЕТАЛИ.

Прежде, чем начать центровку, проверните каждый вал в отдельности, чтобы убедиться, что вал и подшипники вращаются без излишнего трения, и что биение вала находится в пределах допуска 0,04 мм по шкале индикатора.

Половины муфты должны быть соединены с зазором, чтобы иметь возможность вращаться относительно друг друга, иначе показания индикатора не будут точными. Шпильки и пружины, препятствующие свободному вращению полумуфт, должны быть удалены. Показания индикатора считываются только после того, как линия, нанесенная поперек обеих полумуфт, совмещена. При использовании зубчатых муфт убедитесь, что во время их вращения ножка измерителя не проваливается в канавку, т.к. это может привести к повреждению.

Центровка излома осей

Чтобы обеспечить правильную центровку излома осей необходимо выполнить следующие операции:

Отключите электричество.

Установите два индикатора в диаметрально противоположных точках (180°) на одной полумуфте, как показано на рисунке 3. Ножки индикатора должны быть зафиксированы на внутренней поверхности другой полумуфты.

Поворачивайте муфту до тех пор, пока индикаторы ни займут строго вертикальное положение, установите стрелку измерителя на ноль.

Поверните полумуфту на пол-оборота (180°) и запишите показания каждого индикатора. Показания должны быть идентичны, хотя они могут не совпадать с нулевым значением из-за возможного отклонения конца вала. Приемлемыми являются как положительные, так и отрицательные показания при условии, что они будут совпадать на обоих индикаторах. В случае необходимости отрегулируйте одну из полумуфт. Значения максимальных допусков указаны в разделе "Допуски".

Поворачивайте муфту до тех пор, пока индикаторы ни займут строго горизонтальное положение, затем установите индикаторы измерителя на ноль.

При необходимости повторите эту операцию несколько раз до тех пор, пока узел ни займет положение в пределах разрешенного допуска.

Центровка по радиальному смещению осей

Чтобы обеспечить правильную центровку по радиальному смещению осей необходимо выполнить следующие операции.

Отключите электричество.

Установите один из индикаторов на одной половине муфты, при этом ножка измерителя должна располагаться на кромке другой половины муфты, как показано на рисунке 4. Установите измеритель индикатора на ноль.

Поверните половинки муфты на четверть оборота (90°) и снимите показания индикаторов. Повторите процедуру через каждые 90°. Любое изменение показаний должно указывает на отклонение от центрального положения. Следует отрегулировать положение одного из узлов так, чтобы показания цифрового индикатора через каждые 90° были идентичными или находились в пределах допусков. См. раздел **"Допуски".**

Примечание: Предварительная центровка может быть осуществлена и при охлажденном узле, однако следует принимать во внимание то, что при рабочей температуре ось одного из узлов может подняться по отношению к оси другого. После достижения насосом рабочей температуры необходимо произвести повторную центровку.

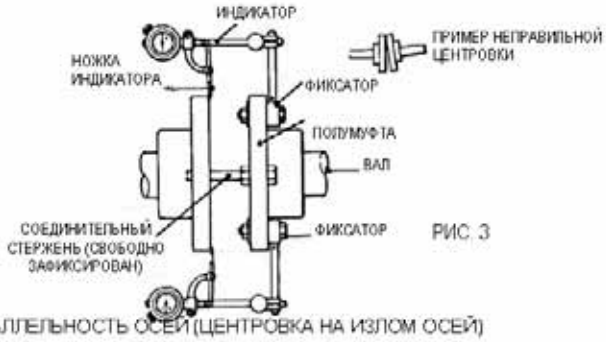


РИС. 3

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ОСЕЙ (ЦЕНТРОВКА НА ИЗЛОМ ОСЕЙ)

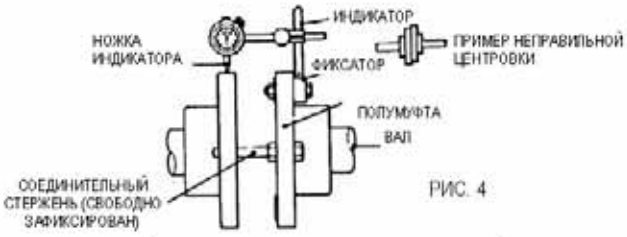


РИС. 4

СМЕЩЕНИЕ ОСЕЙ (ЦЕНТРОВКА ПО СМЕЩЕНИЮ ОСЕЙ)

Допуски:

Пределы допусков, внутри которых должно производиться регулирование, не могут быть четко определены из-за различий в размерах и скорости вращения узлов, однако при проверке центровки следует придерживаться указанных ниже значений.

Полужесткие муфты

(1) Излом осей:

Для муфт диаметром до 300 мм – 0.05 мм

Для муфт диаметром свыше 300 мм – 0.07 мм

(2) Радиальное смещение осей:

Допуск не должен превышать 0.1 мм на мерной шкале микрометра (т.е. 0.05мм эксцентриситета).

Гибкие муфты

Обратитесь к инструкциям производителя этого типа муфт.

УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА

Трубопровод:

Любые нагрузки, действующие на корпус насоса со стороны трубопроводов, вызванные как весом труб, так и неправильной их установкой, недопустимы. Опыт показывает, что такие нагрузки могут серьезно нарушить центровку насоса. Все трубы, присоединяемые к насосам должны иметь правильные размеры и быть полностью поддерживаемыми. Контактные поверхности фланцев труб должны плотно прилегать друг к другу, при этом все отверстия для болтов должны находиться на одной оси. Присоединяя трубопровод к насосу, ни в коем случае не прикладывайте большие усилия, т.к. это может привести к повреждению корпусов и фланцев.

Съемная часть трубы (предпочтительно гибкая со стороны всасывания) должна быть установлена на всасе и нагнетании трубопровода. Длина съемных труб как на всасе, так и на нагнетании должна быть достаточной для того, чтобы снимать корпус и иметь доступ к насосу при замене изношенных деталей.

ВАЖНО: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЛЕСОСОВ И ГРАВИЙНЫХ НАСОСОВ НА ПЛАВАЮЩИХ УСТАНОВКАХ КАК ВСАСЫВАЮЩИЙ, ТАК И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЫ НАСОСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ С ГИБКИМИ ТРУБАМИ. ЭТО ОБЕСПЕЧИТ СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЛИНИИ СТЫКА ДЛИННЫХ ПЛАВАЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ И ФИКСИРОВАННЫХ ФЛАНЦЕВ НАСОСА. БОЛЕЕ ТОГО, ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НА НАСОС, БУДУТ ПОГЛОЩАТЬСЯ ГИБКИМИ ТРУБАМИ.

Условия всасывания:

На всасывающей трубе максимально близко к насосу должна быть установлена отсечная задвижка.

ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН НА ВСЕМ СВОЕМ ПРОТЯЖЕНИИ

Всасывающая труба должна быть предельно короткой .

Не рекомендуется устанавливать общий всасывающий трубопровод для двух или более насосов, работающих на подъем. Если такая установка неизбежна, то любые точки возможного доступа воздуха такие, как сальники клапанов, должны быть уплотнены при помощи уплотняющей жидкости, а также в соответствующих местах должны быть установлены изолирующие клапаны.

Диаметр всасывающей трубы зависит от ее длины и не привязан к диаметру всасывающего патрубка насоса. Размер трубы должен быть таким, чтобы скорость потока была минимальной, но при этом превышала критическую скорость оседания твердых частиц, чтобы уменьшить потери на трение. Т.е. длинная всасывающая труба (или труба с большим количеством колен), пропускающая определенное количество жидкости, должна иметь больший внутренний диаметр, чем короткая прямая труба, пропускающая такое же количество жидкости.

В случае, если внутренний диаметр всасывающей трубы увеличен до размера большего, чем диаметр всасывающего патрубка насоса, использование соединительной трубы конической формы не должно допустить образование воздушных пробок.

Во избежание образования воздушных пробок установка всасывающей трубы должна отвечать следующим требованиям:
(а) Минимальное количество колен
(б) Абсолютная герметичность
(в) конусность внизу (см. рис. 5)

Условия нагнетания:

В нагнетательном трубопроводе максимально близко к насосу должна быть установлена отсечная задвижка.

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАН НА ВСЕМ СВОЕМ ПРОТЯЖЕНИИ.

ВАЖНО: ПРИ СОЕДИНЕНИИ ВСАСЫВАЮЩЕГО И НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ФЛАНЦЕВ НАСОСА К ТРУБОПРОВОДУ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ФИРМЫ WARMAN. ЭТИ КОЛЬЦА ЯВЛЯЮТСЯ НАДЕЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДОМ И ФЛАНЦАМИ НАСОСА.

ВАЖНО: НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ БОЛТЫ ФЛАНЦЕВ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ.

Уплотнительные кольца Warman зажимаются между футеровкой насоса и фланцем трубы, как показано на рисунке 5. Таким образом, важным условием является применение всасывающих и нагнетательных фланцев труб с внутренними диаметрами, соответствующими диаметрам всасывающих и нагнетательных патрубков насосов.

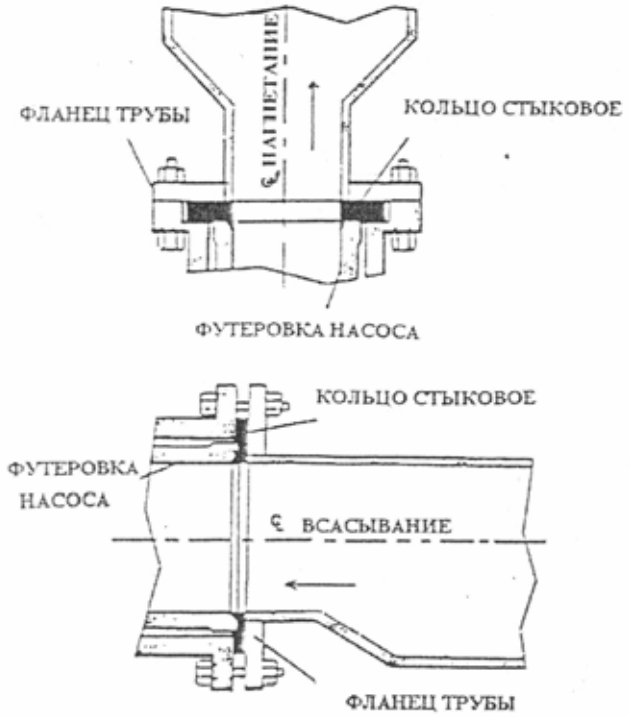


РИС. 5 КОЛЬЦО СТЫКОВОЕ
(ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА)

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Прежде, чем ввести насос в эксплуатацию, или перед его запуском после капитального ремонта через все трубопроводы, соединенные с насосом, должна быть прокачена вода. Затем следует выполнить следующий комплекс мероприятий:

Проверка направления вращения двигателя:

СНИМИТЕ ВСЕ РЕМНИ
ОТСОЕДИНИТЕ МУФТУ ВАЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВРАЩЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ ПРОТИВОПОЛОЖНОМ УКАЗАННОМУ СТРЕЛКОЙ НА НАСОСЕ ПРИВЕДЕТ К СВИНЧИВАНИЮ РАБОЧЕГО КОЛЕСА С ВАЛА И К СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ НАСОСА.

Включите двигатель, проверьте направление вращения и в случае необходимости измените его так, чтобы вал насоса вращался в направлении, указанном стрелкой, изображенной на корпусе насоса или на подшипниковом узле.

Установите ремни. Во время натягивания ремней отцентруйте вал. См. Раздел WP2 "ЦЕНТРОВКА". Присоедините муфту вала.

Вращение вала:
Поверните вал вручную. Убедитесь, что рабочее колесо вращается свободно внутри насоса. При любых признаках заедания рабочее колесо должно быть отрегулировано. См. раздел "РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА".

Уплотняющая вода должна постоянно поступать в сальник, как перед пуском, так и в процессе работы насоса.

Проверка уплотнения вала – центробежное уплотнение

См. раздел WP6 "СБОРКА НАСОСА"

Насосы с центробежным уплотнением снабжены металлическим корпусом экспеллера. Заполните смазкой камеру стояночного уплотнения. Рекомендуется два полных оборота крышки пресс-масленки.

Запуск насоса: меры предосторожности

Центробежный насос не запускается без заливки, и в случае, если расчетный напор не был достигнут при запуске, насос следует немедленно остановить, устранить неполадки и перед повторным пуском залить его заново.

Насосы, работающие при положительном напоре на всасе:

Для заливки насоса полностью откройте клапан, перекрывающий всасывающее отверстие.

Насосы, работающие при отрицательном напоре на всасе:

Для заливки такого типа насосов обратитесь к приложению к настоящему руководству, содержащему подробную информацию о различных методах заливки.

Проверка уплотнения вала – сальниковое уплотнение: полный поток; ограниченный поток; поток малого объема

См. раздел WP6 "СБОРКА НАСОСА"
Убедитесь, что имеется доступ уплотняющей воды в нужном объеме и под соответствующим давлением. В насосах, перекачивающих пульпу, давление должно быть приблизительно на 0.35 кг/см² выше давления нагнетания. Расход воды для сальникового уплотнения должен соответствовать следующим значениям

РАСХОД

Типоразмер ходовой части	Полный поток (л/с)	Ограниченный поток (л/с)	Поток малого объема (л/мин)
A	9	4	0.8
B	15	6	1.0
P, C	21	7	1.5
D	33	9	2
R, E	42	12	4
F	72	16	6
S, T, ST, FAH, G	96	26	9
TU, GAH, H	126	36	11

Ослабьте уплотнение и отрегулируйте его таким образом, чтобы через вал проходил только небольшой объем потока. Обращаем Ваше внимание на то, что перед отправкой с завода уплотнения плотно сжимаются с целью исключения вибрации вала во время транспортировки. Таким образом, необходимо ослабить стяжные болты сальника перед запуском насоса.

ПУСК

Обычно перед началом работы на пульпе насос может непродолжительное время прокачивать воду.

Прежде, чем запустить насос, выполните следующее:

Проверьте и подключите все сигнализационные системы, системы блокировки и любые другие защитные приборы, включенные в систему перекачивания.

Откройте все вспомогательные задвижки на входе и выходе системы охлаждения.

Убедитесь, что уплотнение вала пригодно к эксплуатации.

После выполнения всех вышеуказанных операций нажмите кнопку **'START PUMP'** на контрольной панели и дайте насосу набрать рабочую скорость.

Убедитесь, что поток, проходящий через подающую трубу, достаточен для пуска насоса.

Убедитесь, что отсечная задвижка на всасе полностью открыта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ВОЗДУХА МЕЖДУ УПЛОТНЯЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ В НАСОСЕ, ОСНАЩЕННОМ МЕХАНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ, КАМЕРА УПЛОТНЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СОЕДИНЕНА С АТМОСФЕРОЙ.

Убедитесь, что выпускающая задвижка открыта примерно на 10%. Это уменьшит нагрузку на уплотнение вала.

ПУСК НАСОСА

ПРОВЕРКИ

РАБОТА НАСОСА:
После того, как насос наберет полную рабочую скорость, необходимо проверить соблюдение следующих условий:

Насос должен вращаться в направлении, указанном стрелкой.

Насос должен обеспечивать напор не ниже расчетного.

Если напор ниже расчетного, насос должен быть немедленно остановлен и после определения и устранения причины запущен снова. См. Раздел WP3 "УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК".

При соблюдении вышеперечисленных условий медленно откройте задвижку нагнетательного патрубка и постепенно загрузите насос.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАСОСЫ, НЕ ОСНАЩЕННЫЕ ПЕРЕПУСКНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ, НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕГРУЖЕН.

Перегрузка может произойти в случае, если насос нагнетает жидкость в пустую систему тогда, когда общий напор временно снижен, и пропускная способность выше расчетной. Это можно предотвратить посредством регулировки задвижки нагнетательного патрубка до того, как система полностью загружена.

Проверка протечки сальника – Сальниковое уплотнение

При сильной протечке следует затянуть гайки нажимной втулки сальника, снизив объем потока до требуемого уровня. Если протечка недостаточна, и имеются признаки нагревания сальника, гайки нажимной втулки следует ослабить. Если это не дает результата, и сальник продолжает нагреваться, насос следует остановить и подождать, пока сальник остынет. Гайки нажимной втулки сальника можно ослабить до такой степени, чтобы она выходила из расточки корпуса.

При низком давлении (одноступенчатая перекачка) требуется лишь небольшая протечка, и насос может работать при малом расходе воды, проходящей через сальник.

При высоком давлении (многоступенчатая перекачка) протечка должна быть такой, чтобы сальник постоянно поддерживался в охлажденном состоянии. Соответственно, струя воды должна быть достаточной.

Примечание: Если вода, вытекающая из сальника, горячее, чем подаваемая в него, – это нормально, т.к. она отводит тепло, образующееся при трении в сальнике.

Нет необходимости останавливать работу насоса из-за нагрева сальников, до тех пор, пока ни появится пар или дым.

При первичном повышении температуры сальника, как правило, нужно только остановить насос на короткое время, чтобы дать сальнику остыть. Может возникнуть необходимость в неоднократном повторении этой процедуры прежде, чем набивка займет необходимое положение.

Лучше, если при запуске насоса протечка будет больше нормы, чем меньше.

В течение первых восьми часов работы насоса болты должны быть отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить оптимальный объем протечки.

При работе под высоким давлением для достижения оптимального уровня протечки может потребоваться больше времени.

Чтобы обеспечить оптимальный режим работы и максимально долгий срок службы набивки рекомендуется подтягивать гайки нажимной втулки сальника на четверть оборота каждый час.

Проверка протечки сальника – Центробежное уплотнение

В насосах с центробежным уплотнением во время работы протечек быть не должно. Если наблюдаются постоянные протечки, обратитесь в ближайшее представительство компании Weir Warman Limited Во время остановки насоса допускаются небольшие протечки через сальник. Если течь превышает допустимые нормы, в первую очередь смажьте сальник, повернув крышку пресс-масленки на два полных оборота. Если сальник продолжает протекать, затяните гайки нажимной втулки сальника на необходимую глубину. Если и это не помогает, смените набивку корпуса сальника.

Компания Weir Warman Limited поставляет все рекомендуемые набивки в виде комплектов колец, обрезанных по длине и доведенных до размеров, соответствующих каждому типоразмеру насоса.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

ЗАПУСК

Запуск насоса может не осуществляться по следующим причинам.

Засорение всасывающего патрубка:

В результате простоя насоса шлам может осесть на стенках всасывающего патрубка, что помешает прохождению жидкости в рабочее колесо насоса.

Неисправность задвижки на всасе:

Убедитесь, что задвижка полностью открыта.

Попадание воздуха через сальник:

Попадание воздуха может либо не давать насосу "захватывать" пульпу при запуске, либо терять ее в процессе перекачки. Воздух может попадать в насос через сальник по следующим причинам:

(a) Низкое давление уплотняющей воды

(b) Низкий расход уплотняющей воды

(c) Трубопровод подвода уплотняющей воды в корпус сальника засорен

(d) Кольца набивки сильно износились.

(e) Сильный износ защитной втулки вала.

РАБОТА НАСОСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАСОСЫ, НЕ ОСНАЩЕННЫЕ ПЕРЕПУСКНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ, НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕГРУЖЕН.

Перегрузка может произойти в случае, если насос нагнетает жидкость в пустую систему тогда, когда общий напор временно снижен и пропускная способность выше расчетной. Осторожная регулировка задвижки нагнетательного патрубка до полной загрузки системы может это предотвратить.

Засорение всасывающего патрубка:

Причиной засорения могут быть инородные частицы, попадающие в патрубок при всасывании. Оседая, они частично блокируют движение пульпы.

Такая преграда не может полностью остановить работу насоса, но может привести к снижению его производительности. Это также может вызвать падение давления нагнетания и разрежение на всасывающем патрубке. Неровная работа и вибрация насоса могут возникнуть в результате возрастания объема всасываемой жидкости, вызывающей кавитацию в насосе.

Блокировка рабочего колеса:

Рабочее колесо предназначено для пропускания частиц определенных размеров. Если во всасывающий патрубок попадает частица больших размеров, она может быть затянута в отверстие рабочего колеса, ограничивая таким образом производительность насоса. Обычно это приводит к падению напряжения на электродвигателе, а также к снижению давления нагнетания и разряжению на всасывающем патрубке. В результате эффекта разбалансировки также может возникнуть вибрация насоса.

Засорение всасывающего патрубка:

Засорение нагнетательного патрубка может быть вызвано превышением нормы концентрации грубых частиц в нагнетательном патрубке насоса или в случае, если скорость прохождения потока через нагнетательный патрубок слишком мала, чтобы перекачивать эти частицы должным образом. Блокировка такого рода проявит себя возрастанием давления нагнетания, падением напряжения на электродвигателе и снижением разряжения на всасывании.

ОСТАНОВКА НАСОСА

По возможности перед остановкой насоса через него следует пропустить чистую воду, чтобы полностью прочистить систему.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Закройте задвижку нагнетательного трубопровода, чтобы уменьшить нагрузку на привод.

Нажмите кнопку ‘STOP PUMP’ на контрольной панели.

Уплотняющая вода должна постоянно поступать в сальник, включая процесс остановки насоса.

Закройте все вспомогательные задвижки на всасе и нагнетании в системе охлаждения.

После того, как все вспомогательные трубопроводы перекрыты, рекомендуется также закрыть задвижку на всасе.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

Нажмите кнопку ‘STOP PUMP’.

ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Насосы Warman имеют прочную конструкцию и будучи правильно собранными и установленными обеспечивают долгую и бесперебойную работу, требуя при этом минимальных затрат времени и усилий на обслуживание. Однако регулярные проверки со стороны обслуживающего персонала могут свести к минимуму риск дорогостоящих простоев.

Уплотнение вала

Насосы с сальниковым уплотнением:
Регулярно проверяйте подачу и нагнетание уплотняющей воды в сальниковом уплотнении. Вдоль вала должна постоянно стекать тонкая струйка чистой воды. Это достигается посредством постоянной регулировки положения нажимной втулки сальника. Когда дальнейшая регулировка станет невозможной, замените набивку сальникового уплотнения.

Обслуживающий персонал должен регулярно проверять набивку, не реже, чем раз в 6 месяцев (1800 часов), чтобы определить, когда ее необходимо заменить.

Компания Weir Warman Limited поставляет все рекомендуемые набивки в виде комплектов колец, обрезанных по длине и доведенных до размеров, соответствующих каждому типоразмеру насоса.

Насосы с центробежным уплотнением:
В насосах с металлическим корпусом экспеллера заполняйте смазкой камеру стояночного уплотнения. Рекомендуется делать 2 полных поворота крышки пресс-масленки каждые 12 часов.

Обслуживающий персонал должен регулярно проверять набивку, не реже, чем раз в 6 месяцев (1800 часов), чтобы определить, когда ее необходимо заменить.

Компания Weir Warman Limited поставляет все рекомендуемые набивки в виде комплектов колец, обрезанных по длине и доведенных до размеров, соответствующих каждому типоразмеру насоса.

Передний зазор рабочего колеса
Эффективность работы насоса Warman обратно пропорциональна зазору между рабочим колесом и внутренней футеровкой. Это наиболее характерно для рабочего колеса открытого типа.

По мере износа зазор увеличивается, и эффективность работы насоса снижается. Для лучшей работы необходимо время от времени останавливать насос и регулировать передний зазор рабочего колеса. См. раздел WP6 "РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ЗАЗОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА".

Регулировка может осуществляться без демонтажа насоса.

Прежде, чем запустить насос заново, убедитесь, что рабочее колесо свободно вращается, а прижимные болты корпуса подшипникового узла затянуты.

Подшипники
Обслуживающий персонал должен регулярно открывать корпус подшипникового узла (не реже, чем раз в 12 месяцев), чтобы проверить подшипники, смазку, определить рабочее состояние и установите дату следующей проверки.

Замена изнашивающихся деталей
Степень износа под воздействием твердых частиц зависит от того, насколько тяжелой является среда, а также от абразивных свойств пульпы. Таким образом, срок службы изнашивающихся деталей, таких как рабочее колесо и футеровки, будет отличаться для разных насосов в различных применениях.

Если работа насоса перестает отвечать заявленным требованиям, то следует заменить изнашивающиеся детали.

Если насос используется для перекачивания какой-либо среды впервые, а особенно, если выход из строя изношенной детали может привести к серьезным негативным последствиям, рекомендуется регулярно открывать насос, проверять детали, оценивать степень их износа, чтобы установить оставшееся время их эксплуатации.

При замене износившихся деталей руководствуйтесь инструкциями в соответствующих разделах данного руководства.

Резервные насосы
Если резервные насосы стоят без работы в течение долгого времени, раз в неделю рекомендуется вручную проворачивать их валы на четверть оборота. Это позволит всем роликам подшипников по очереди нести статические нагрузки и воспринимать внешние вибрации. Как альтернативный вариант можно попеременно включать в работу все насосы.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(a) Подшипники
Рекомендуемое количество смазки в подшипниковом узле в зависимости от типоразмера рамы насоса:

РАМА НАСОСА	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ (л)
BY, BYGP	0.13
CY, CAMY	0.35
DY, DAMY	0.5
EY, EAMY	0.8
FFY	3.0
GY	3.5
HGY	11.0
QY	0.38
RY	1.0
SY	1.7
SYGSM	2.9
TY	5.0
TYGSM	7.2

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше значения рабочего объема являются приблизительными. Уровень масла должен находиться в пределах допустимых значений, отмеченных на щупе. Во время замера насос должен быть установлен горизонтально и находиться в неподвижном состоянии.

Для смазки роликовых подшипников рекомендуется использовать смазочные материалы со следующими характеристиками:

Масло для смазки, содержащее ингибиторы окисления и коррозии, обладающее хорошей способностью к разделению с водой и высокими противопенными свойствами.

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, DIN-ISO 2909		-	91
ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, DIN 51 550	при 40°C	-	150
(mm ²/s)	при 100°C	-	14.2
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ DIN-ISO 2592	при 0°C	-	240
ПЛОТНОСТЬ @ 15°C g/ml DIN 51 757	при 15°C	-	0.897

ЗАВОДСКАЯ СМАЗКА:- FUCHS RENOGEAR V150 EP

(b) Центробежное уплотнение (если применяется)
Для смазки камеры центробежного уплотнения рекомендуется использовать смазочные материалы со следующими характеристиками:

Пластичные смазки на основе кальция, содержащие ингибиторы окисления и коррозии.

Класс по N. L. G. I.	-	4
Температура каплепадения °C, ISO 2176	-	90.5
Пенетрация 1/10 мм, ISO 2137	-	175-205

ЗАВОДСКАЯ СМАЗКА:- FUCHS CENTARUS 4

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ WEIR MINERALS EUROPE LIMITED

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ НАИМЕНОВАНИЙ НЕ СВЯЗАН С БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
(необходимое количество смазочных материалов, указанных выше, введено в подшипниковый узел перед отправкой с завода-изготовителя)

ПОСТАВЩИК	МАСЛО (ПОДШИПНИКИ)	СМАЗКА (ЦЕНТРОБЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ)
Burmah Oil (Castrol)	Alpha SP 150	Castrol Spheerol LG
Esso Petroleum Co. Ltd	Esso Spartan EP Plus 150	R111
Mobil Companies	Mobilgear 629	Mobilgrease Graphited No. 3 or
British Petroleum	Energol GR-XP 150	Energrease C3-G
Texaco Ltd.	Meropa 150	Cup Grease 3
Shell UK Ltd.	Shell Omala 150	Shell Barbatia 4 or Shell Alvania R3
Fuchs Lubricants (UK) PLC	Fuchs Renogear V150 EP	Centaurus 4

Прежде, чем заменить один вид смазки другим, рекомендуется промыть корпус подшипника

Раздел WP3
Возможные неполадки

Неисправности	ПРИЗНАКИ	Неисправности на нагнетании	Понижение подачи на нагнетании	Недостаточное давление	Насос не запускается	Требуется дополнительная мощность	Протечки через корпус сальника	Преждевременный износ набивки сальника	Вибрация и шум при работе насоса	Преждевременный выход из строя подшипников	Насос перегревается или стопорится	Переполнение бака на всасывании
НЕИСПРАВНОСТИ НА ВСАСЕ	Насос не запускается	■									■	■
	Насос или всасывающий трубопровод не полностью заполнены жидкостью	■	■		■				■			
	Высота всасывания слишком велика	■	■		■				■			
	Недостаточная разница между давлением на всасе и давлением испарения	■	■						■		■	
	Избыток газа или воздуха в перекачиваемой жидкости		■	■	■							■
	Воздушная пробка в трубопроводе всаса	■	■		■							
	Попадание воздуха во всасывающий трубопровод		■		■							
	Попадание воздуха в насос через корпус сальника		■		■							
	Диаметр задвижки на всасывании слишком мал		■						■			
	Частичное засорение задвижки на всасывании		■						■			
	Недостаточное погружение всасывающей трубы	■	■		■				■			■
	Засорение всасывания	■	■		■							■
	Диаметр всасывающей трубы слишком мал или длина слишком велика	■	■		■							■
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ	Обороты слишком малы	■	■	■								■
	Обороты слишком высоки		■			■						
	Неправильное направление вращения	■	■	■		■						■
	Общий напор системы выше расчетного	■	■	■		■						■
	Общий напор системы ниже расчетного					■						
	Удельный вес перекачиваемой жидкости не соответствует расчетному					■						■
	Вязкость перекачиваемой среды не соответствует расчетной		■	■		■						
	Подача насоса намного ниже нормы								■		■	
	Попадание воздуха в насос. Баку на всасывании требуются перегородки	■	■	■	■							■
	Неточная установка трубы или частичная блокировка трубы прокладками	■	■	■	■				■			■
МЕХАНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ	Расцентровка					■	■	■	■	■	■	
	Фундамент насоса недостаточно жесткий								■			
	Изгиб вала					■	■	■	■	■		
	Детали ротора задевают за детали статора					■			■		■	
	Износ подшипников							■	■	■	■	
	Рабочее колесо повреждено или изношено	■	■	■					■			
	Прокладки корпуса изношены, что приводит к внутренним протечкам	■	■	■								■
	Вал или втулка вала износились или имеют задиры в области набивки						■	■				
	Кольца набивки неправильно установлены					■	■	■				
	Тип набивки не соответствует рабочим условиям					■	■					
	Осевое смещение вала из-за износа подшипников или неправильной центровки						■	■	■	■	■	
	Дисбаланс рабочего колеса, приводящий к вибрациям						■	■	■	■	■	
	Уплотнение перетянуто, что мешает проникновению жидкости для смазки набивки					■		■				
	Попадание инородных частиц в рабочее колесо	■	■	■	■				■			■
	Попадание грязи или твердых частиц в уплотняющую жидкость, что ведет к образованию задиров на поверхности вала						■	■				
	Повышенные биения, вызванные механическими неполадками внутри насоса								■	■	■	
	Избыток смазки в подшипниковом узле, приводящий к его перегреву								■	■	■	
	Недостаточное количество смазки								■	■	■	
	Неправильная установка подшипников								■	■	■	
	Попадания грязи в подшипники								■	■		
	Попадание влаги в корпус подшипникового узла, ведущее к появлению ржавчины на подшипниках								■	■		
	Износ или засорение экспеллера						■	■				
	Чрезмерный зазор на дне корпуса сальник, выдавливание набивки в насос						■	■				

■ ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СМАЗКА

Смазка подшипника
Правильно собранный и смазанный подшипниковый узел будет работать долго и без перебоев при условии, что он защищен от попадания воды и инородных частиц, а также обслуживается надлежащим образом.

Обслуживающий персонал должен регулярно открывать корпус подшипникового узла (не реже, чем раз в 12месяцев), чтобы проверить подшипники, качество их работы и определить время следующей проверки.

Ежедневно проверяйте уровень масла, он должен находиться между нижней и верхней отметками на щупе. Вал насоса должен располагаться горизонтально. При необходимости доливайте масло через вентиляционный патрубок.

Рекомендации
Мы рекомендуем производить полную замену масла через каждые 4000 часов работы, но не реже, чем раз в 6 месяцев.

Смазка центробежного уплотнения (если применяется)
Правильная набивка и соответствующее обслуживание обеспечит долгую и бесперебойную работу сальникового уплотнения.

Ежедневно проверяйте пресс-масленку и заполняйте ее по мере необходимости.

Заполняйте смазкой камеру стояночного уплотнения. Чтобы способствовать образованию своего рода смазочного уплотнения на кольцах набивки, рекомендуется производить два полных оборота крышки пресс-масленки через каждые 12 часов работы насоса.

Используйте только чистые смазочные вещества, рекомендованные компанией Weir Warman Limited См. раздел WP3 "СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".

ПОДШИПНИКИ

Необходимо постоянно следить за чистотой подшипников и вала. При установке подшипников следует использовать выколотки из углеродистой стали. Использование медных или латунных выколоток НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Убедитесь, что вал и его бурты чистые и не имеют заусенцев.

Перед установкой нанесите небольшое количество жидкой смазки на посадочные места подшипников.

Для насадки подшипников на вал рекомендуется использовать индукционный нагреватель. Температура нагрева – около 100°С.

Если индукционного нагревателя нет в наличии, то следует выполнить следующие операции.

Предварительно нагрейте подшипники, погрузив их в чистое масло при температуре около 100°С. Убедитесь, что подшипники не касаются дна контейнера.

Установка внутренней части конического подшипника со стороны рабочего колеса

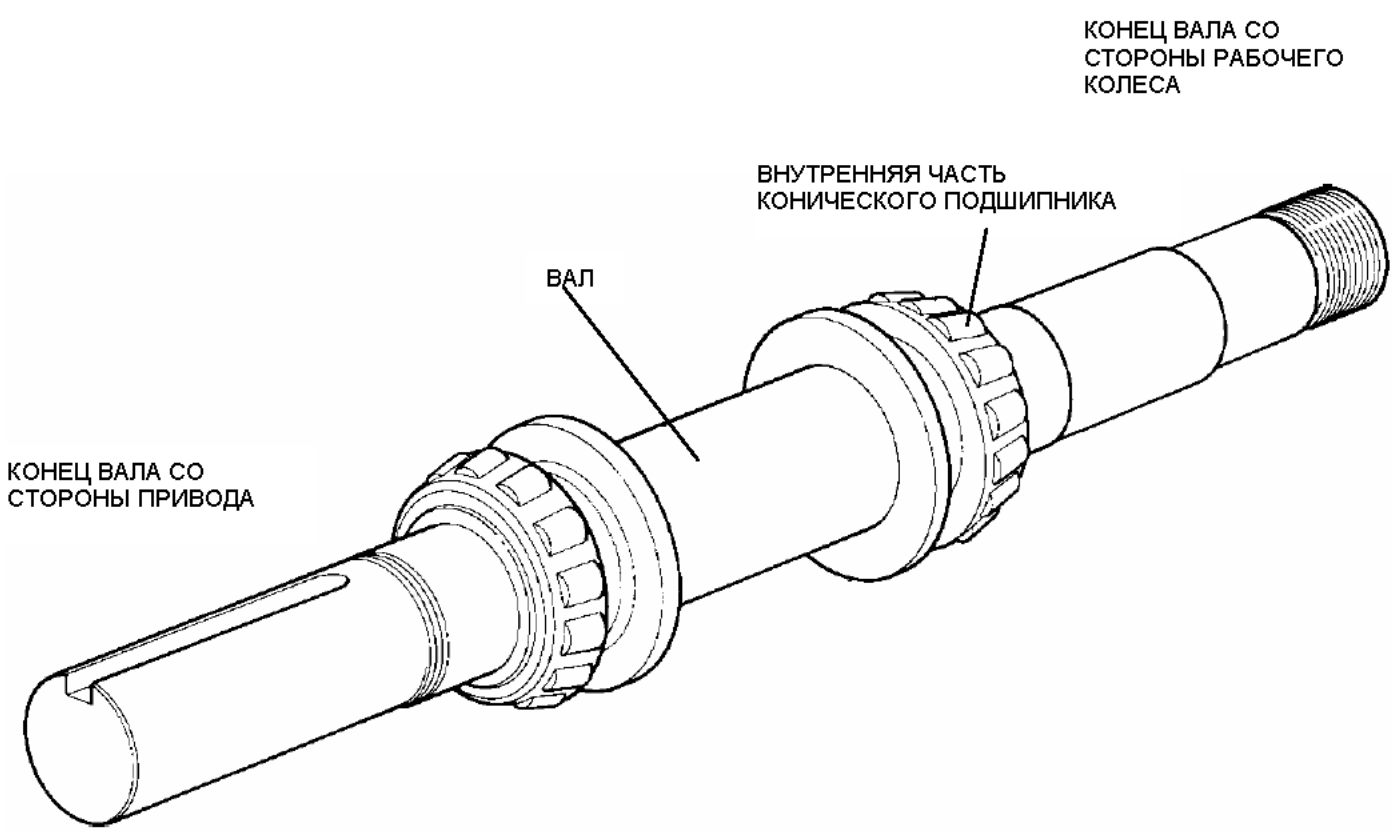
Нагрейте подшипник. Наденьте внутреннее кольцо нагретого подшипника на вал, прижав его большим диаметром к бурту. При охлаждении подшипник должен плотно сесть на вал.

После охлаждения убедитесь, что подшипник плотно прижат к бурту вала, постучав по нему выколоткой из углеродистой стали. Это необходимо сделать прежде, чем вы приступите к следующему этапу сборки.

Установка внутренней части конического подшипника со стороны привода

Нагрейте подшипник. Наденьте внутреннее кольцо нагретого подшипника на вал, прижав его большим диаметром к бурту. При охлаждении подшипник должен плотно сесть на вал.

После охлаждения убедитесь, что подшипник плотно прижат к бурту вала, постучав по нему выколоткой из углеродистой стали. Это необходимо сделать прежде, чем вы приступите к следующему этапу сборки.



ПОДШИПНИКИ

Проверьте, чтобы внутренний диаметр корпуса подшипникового узла был чистым и не имел радиальных насечек.

Нанесите смазку по внутреннему диаметру с каждой стороны корпуса подшипника.

Установка наружного кольца подшипника со стороны рабочего колеса

Установите наружное кольцо подшипника большим диаметром его внутренней расточки в корпус подшипникового узла. С помощью выколотки из углеродистой стали забейте наружное кольцо так, чтобы его кромка оказалась немного ниже торца корпуса подшипника.

Из комплекта уплотнительных прокладок выберите самую толстую. См. раздел WP4 "ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК ПОДШИПНИКОВ". Установите указанную прокладку и торцевую крышку на корпус подшипникового узла и закрепите ее при помощи винтов.

Таким образом торцевая крышка протолкнет наружное кольцо подшипника вперед и оно займет правильное положение.

Установка вала и подшипникового узла в корпус

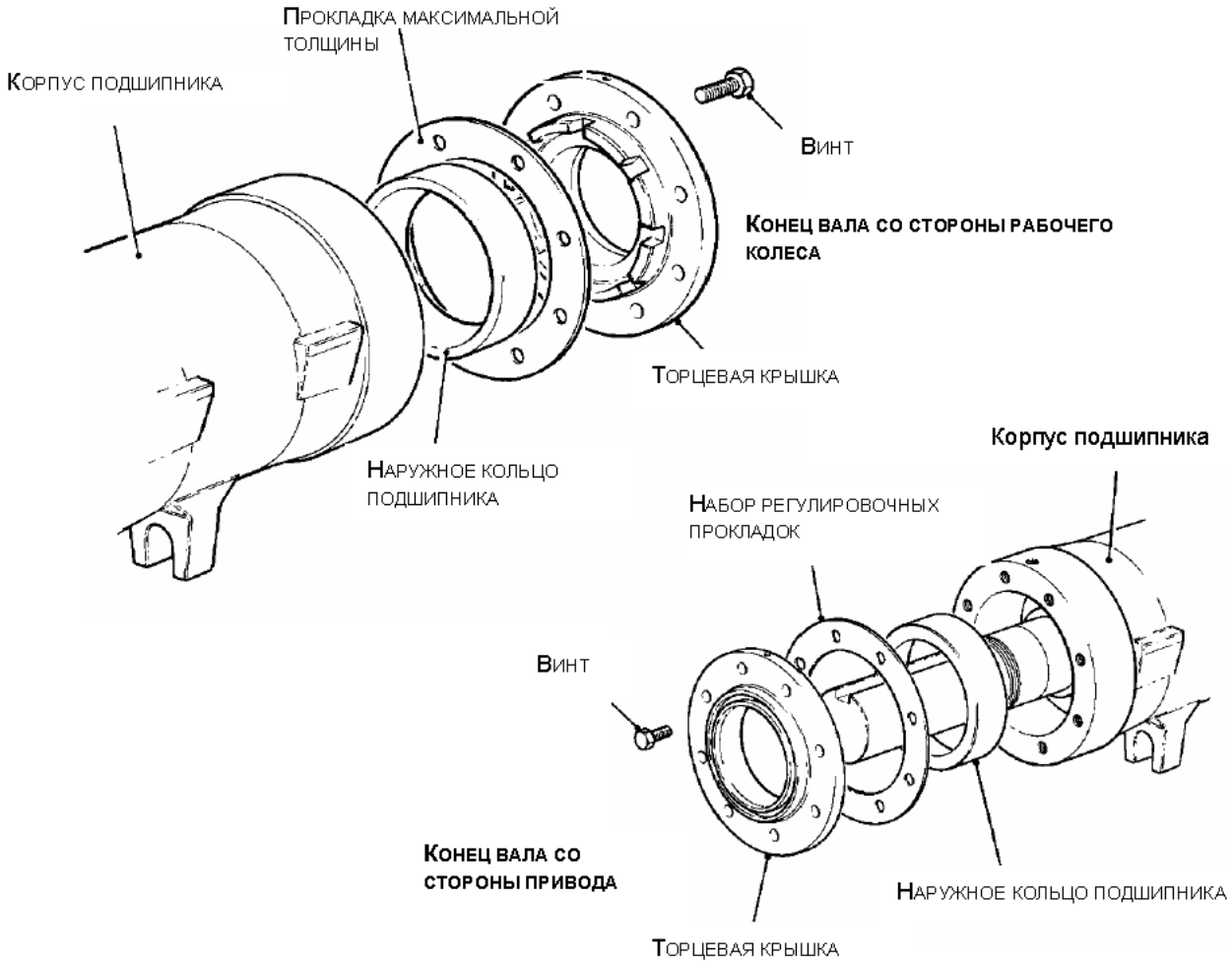
Введите вал (стороной рабочего колеса вперед) в корпус подшипникового узла и установите таким образом, чтобы подшипник оказался в наружном кольце подшипника.

Установка наружного кольца подшипника со стороны привода

Установите наружное кольцо подшипника большим диаметром его внутренней расточки в корпус подшипникового узла. С помощью выколотки из углеродистой стали забейте наружное кольцо так, чтобы его кромка оказалась немного ниже торца корпуса подшипника.

Установите торцевую крышку и оставшиеся прокладки в корпус подшипника. Закрепите торцевую крышку при помощи винтов.

Затягивая винты со стороны привода, медленно вращайте вал вручную.



ИЗМЕРЕНИЕ ЛЮФТА ВАЛА

Проверка люфта вала

1. Подшипниковые узлы A, B, C, D должны занимать горизонтальное положение, при этом корпус следует жестко зафиксировать с помощью верстачных тисков.
Подшипниковые узлы E, F, G должны находиться в вертикальном положении, при этом корпус следует жестко зафиксировать на плоскости, через которую можно пропустить конец вала.

2. Закрепите кронштейн индикатора на торцевой крышке с стороны рабочего колеса и установите ножку индикатора на торец вала.

3. Для подшипниковых узлов A,B,C, D: поворачивая вал, с усилием толкните его вперед и назад несколько раз.

Для подшипниковых узлов E, F, G: поворачивая вал, поднимите и опустите его несколько раз.

Таким образом вы установите возможный люфт вала. Сравните полученный результат со значениями, приведенными в таблице "ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮФТА".

4. На этом этапе величина люфта будет превышать допустимые значения. Для установления величины люфта в пределах нормы, удалите несколько прокладок с приводной части вала.

5. После удаления прокладок установите заново торцевую крышку и затяните винты.

6. После повторной регулировки еще раз замерьте люфт вала. Производите регулировку до тех пор, пока величина люфта ни окажется в пределах значений, указанных в таблице "ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮФТА".

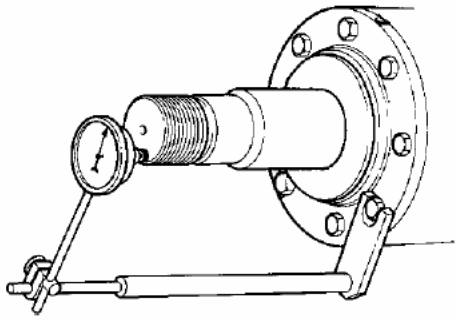
ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛЮФТА

Рама	Люфт (в охлажденном состоянии) мм	дюйм
A	0.025-0.051	0.001-0.002
B	0.051-0.102	0.002-0.004
C	0.102-0.152	0.004-0.006
D	0.127-0.178	0.005-0.007
E	0.178-0.229	0.007-0.009
F	0.254-0.305	0.010-0.012
G	0.356-0.406	0.014-0.016
Вертикальный насос	0.025 макс.	0.001 макс.

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ПРОКЛАДОК ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ

В данной таблице перечислены цветне прокладки, поставляемые компанией Weir Warman Limited в комплектах. Каждый комплект содержит достаточное количество прокладок, позволяющих добиться правильной установки люфта вала для любого типоразмера насоса.

Цвет	Толщина мм	дюйм
Синий	0.050	0.002
Зеленый	0.075	0.003
Прозрачный	0.150	0.006
Черный/белый	0.250	0.010
Желтый	0.500	0.020
Серый	0.625	0.025



Раздел WP4
Сборка подшипникового узла

УСТАНОВКА МАСЛООТБОЙНОГО КОЛЬЦА, ЛАБИРИНТА, ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, КОЛЕЦ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ, V-ОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ И СТОПОРНОЙ ГАЙКИ

Снимите по очереди обе торцевые крышки. Наденьте на конец вала маслоотбойное кольцо и придвиньте его к подшипнику. Убедитесь, что оно установлено правильно, т.е. кромкой наружу.

Установите уплотнительное кольцо в канавку маслоотбойного кольца.

Перед установкой торцевых крышек вложите в них уплотнительные кольца.

Смажьте поршневые кольца жидкой смазкой и установите по три кольца в канавки каждого лабиринта так, чтобы разрезы на кольцах располагались под углом 120° относительно друг друга.

Нанесите смазку на участки вала, прилегающие к торцевым крышкам.

Установите V-образные уплотнения подшипника на торцевые крышки вала плоской стороной к крышке. Для этого кольца необходимо растянуть.

Убедитесь, что плоская сторона уплотнения плотно прилегает к торцевым крышкам вала. См. раздел WP3 "СБОРКА ЛАБИРИНТНОГО УПЛОТНЕНИЯ".

Наденьте лабиринты на оба конца вала и вставьте их в торцевые крышки до упора в поршневые кольца. Поочередно сжимая поршневые кольца, плотно установите лабиринты в торцевые крышки.

Чтобы закрепить сборку, затяните стопорную гайку лабиринта со стороны приводной части вала при помощи С-образного гаечного ключа (вспомогательный инструмент).

ПРИМЕЧАНИЕ: Стопорная гайка лабиринта завинчивается против часовой стрелки, если смотреть со стороны привода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые большие насосы укомплектованы втулкой для освобождения рабочего колеса. Соедините две половинки втулки с помощью крепежных винтов и затяните их.

Установите втулку и уплотнительное кольцо в лабиринт (плоской стороной наружу, к резьбе вала со стороны рабочего колеса).

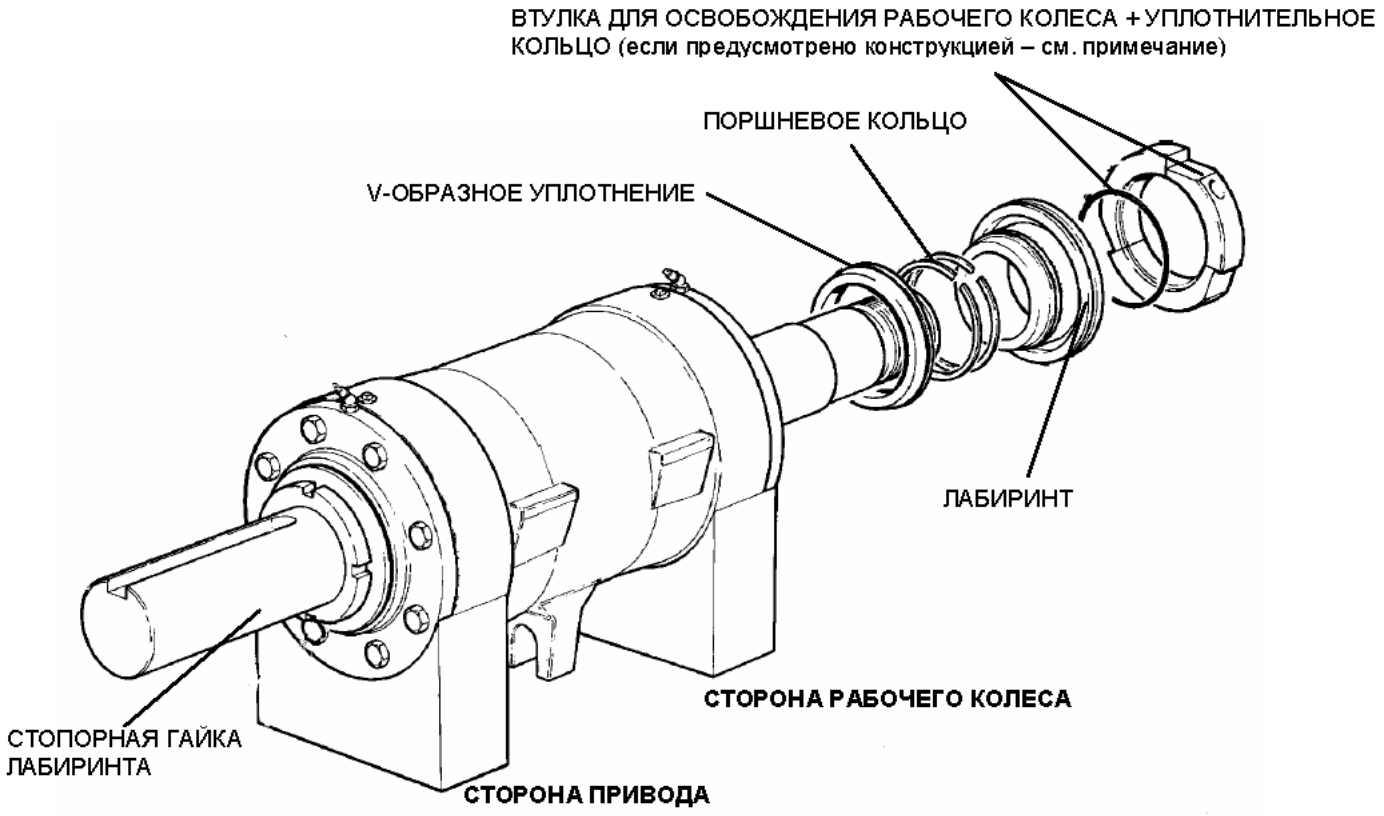
Установите внизу корпуса подшипникового узла пробку для слива и уплотнительное кольцо. Сверху установите корпус щупа для измерения уровня масла. Вставьте уплотнительное кольцо в канавку корпуса щупа.

Залейте необходимое количество масла через отверстие под дефлектор. См. раздел WP2 "СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ". Проверьте уровень масла при помощи мерного щупа.

Внимание: Не заливайте слишком много масла, т.к. это может вызвать сильное взбалтывание и нагревание, и уплотнения могут потечь.

Установите дефлектор и понаблюдайте за подшипниковым узлом примерно в течение 10 минут, чтобы убедиться, что он не течет. В случае протечки проверьте правильность сборки и уровень масла. Если возникнет необходимость разобрать подшипник, проверьте уплотнения на предмет царапин и вмятин, которые могут сказаться на уплотнительном свойстве колец.

Сборка завершена, узел называется "ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ", деталь № 005.



УСТАНОВКА ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА НА СТАНИНУ

Вставьте регулировочный винт в гнездо станины и закрепите его с помощью шайбы и гайки с внутренней стороны.

Заверните две дополнительные гайки с двумя шайбами между ними, оставьте гайки незатянутыми, расположенными на максимальном расстоянии друг от друга.

Смажьте обычным солидолом обработанные поверхности станины, на которые будет опираться подшипниковый узел. Это поможет при установке рабочего колеса во время окончательной сборки.

Установите подшипниковый узел на станину. Обработанные поверхности узла должны прилегать к обработанным поверхностям станины. Убедитесь, что утолщение подшипникового узла находится над регулировочным винтом между двумя шайбами.

Вставьте прижимные болты в гнезда, находящиеся в верхней части станины, установив на болтах стяжные шайбы выпуклыми поверхностями вверх, и затяните гайки.

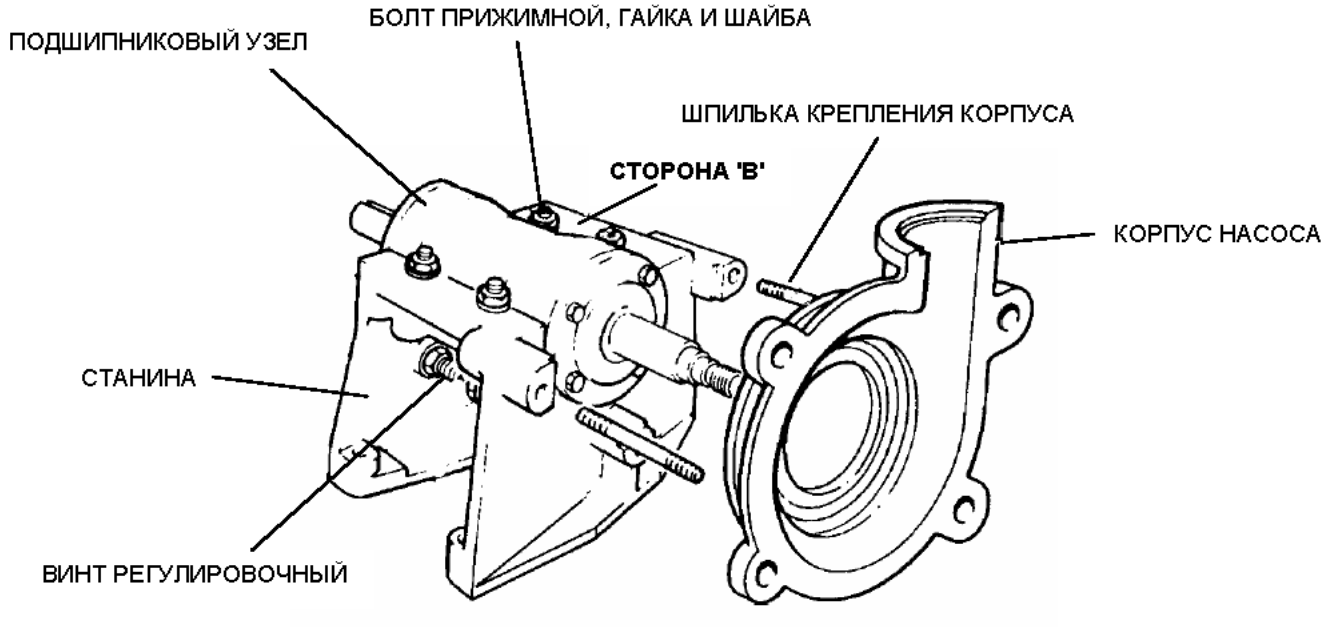
Полностью затяните прижимные болты на стороне 'A' станины, оставив на этом этапе стяжные болты на стороне 'B' затянутыми вручную.

Установка корпуса насоса
Примечание: Установка корпуса насоса допускает различные положения нагнетательного патрубка

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОРПУС НАСОСА РАСПОЛОЖЕН ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ТРУБОПРОВОДА.

ВАЖНО: При установке корпуса насоса на станину убедитесь, что его центрующий выступ заходит в расточку трех несущих лап.

Установите шпильки или болты корпуса насоса (в зависимости от комплектации) и затяните гайки



СБОРКА УПЛОТНЕНИЙ ВАЛА

Корпус сальника - Сальник, рассчитанный на полный поток

- Сальник, рассчитанный на ограниченный поток

Поставьте корпус сальника на верстак вверх отверстием под сальник.

Установите ограничитель-рассекатель уплотняющей воды (меньшим диаметром вниз) на опрную поверхность в нижней части отверстия корпуса сальника.

Установите защитную втулку вала на торец в отверстие ограничителя-рассекателя уплотняющей воды.

Вставьте набивки кольца в отверстие корпуса сальника до полного заполнения полости. Разъемы колец набивки должны быть хорошо сжаты и плотно зафиксированны на месте.

Соедините две половины нажимной крышки сальника и стяните болтами.

Наденьте ее на защитную втулку вала и сожмите набивки кольца.

Вставьте в отверстия прижимные болты и сожмите набивку так, чтобы зафиксировать защитную втулку вала.

Корпус сальника - Сальник, рассчитанный на поток Малого объема

Поставьте корпус сальника на верстак вверх отверстием под сальник.

Вставьте кольцо огрничительное на опорную поверхность в нижней части отверстия корпуса сальника.

Установите защитную втулку вала на торец в отверстие ограничительного кольца.

Вставьте одно кольцо набивки в отверстие корпуса сальника.

Установите кольцо-рассекатель и зафиксируйте его на месте.

Заполните отверстие корпуса сальника уплотнительными кольцами. Разъемы колец набивки должны быть хорошо сжаты и зафиксированы на месте.

Соедините две половины нажимной крышки вала и стяните болтами.

Наденьте ее на защитную втулку вала и прижмите кольца набивки.

Вставьте в отверстия прижимные болты и сожмите набивку так, чтобы зафиксировать уплотнительную втулку вала.

УСТАНОВКА УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА

Корпус сальника

Нанесите на поверхность вала тонкий слой жидкой смазкн.

Оденьте на вал уплотнительное кольцо и переместе его к лабиринту

Поместите собранный корпус сальника с защитной втулкой вала в корпус насоса.

Убедитесь, что подвод воды находится наверху.

Зафиксируйте правильное положение, выстукивая узел киянкой.

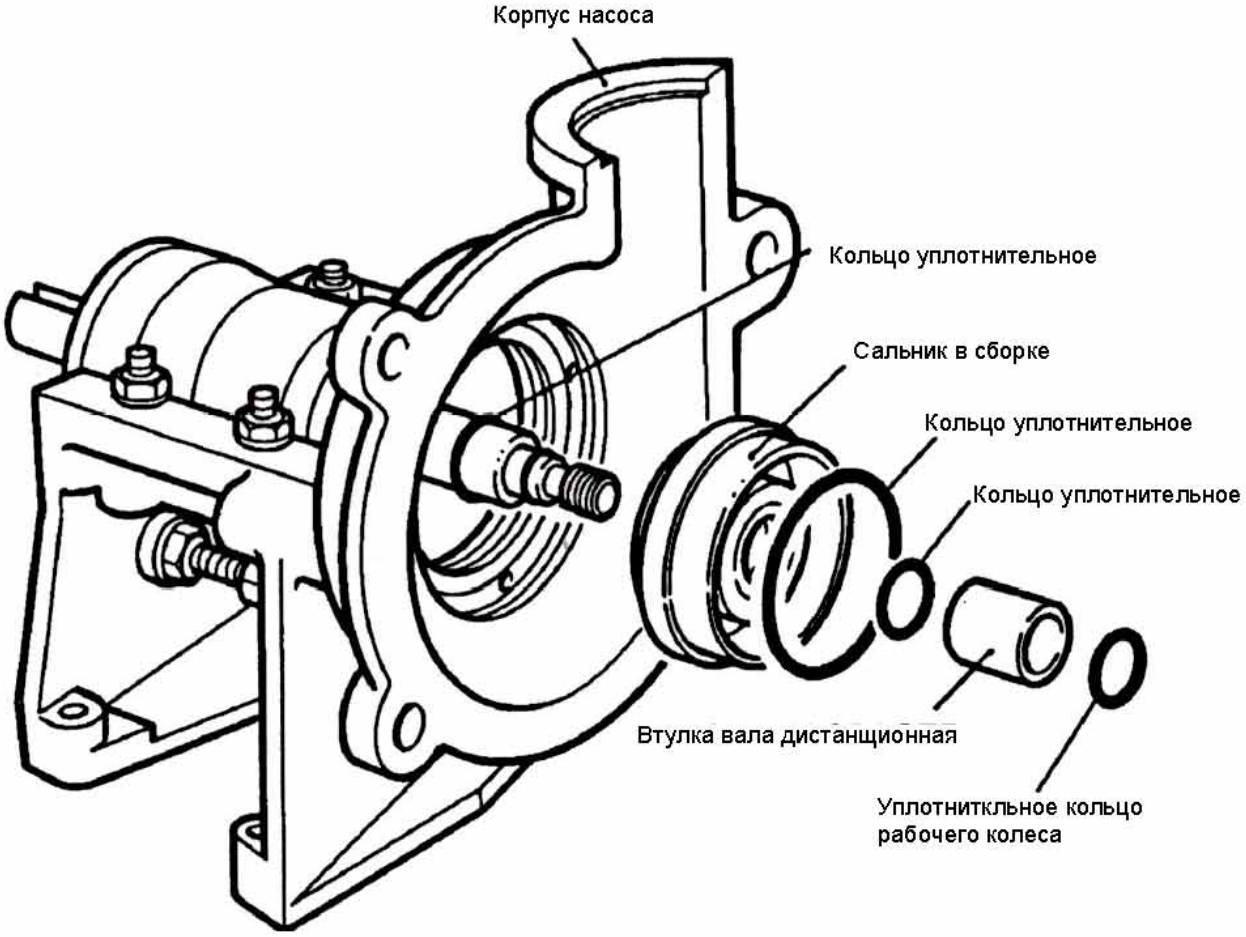
Убедитесь, что защитная втулка вала плотно прилегает к лабиринту.

Оденьте на вал уплотнительное коьцо и поместите его в расточку защитной втулки вала

Наденьте дистанционную втулку вала и прижмите к торцевой поверхности защитной втулки вала.

Оденьте на вал уплотнительное кольцо рабочего колеса и поместите его в расточку торца дистанционной втулки вала.

Очистите обод или паз на корпусе сальника и установите на место уплотнительное кольцо. Для гарантии надежности рекомендуется посадить его на клей.



УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

Футеровка корпуса и рабочее колесо

Вверните шпильки в футеровку корпуса, но не перетягивайте их.

Протрите внешнюю поверхность футеровки корпуса глицерином (жидким мылом).

Вставьте футеровку в корпус так, чтобы шпильки вошли в предназначенные для них отверстия.

Затяните гайки, но не перетягивайте их.

Захватите вал ключом (вспомогательный инструмент), как показано на рисунке, и убедитесь, что прижимные болты на станине со стороны "B" затянуты достаточно, чтобы удержать подшипниковый узел в горизонтальном положении.

Обильно смажьте внутреннюю резьбу рабочего колеса обычной смазкой.

Примечание: Чтобы установить бронедиск, положите футеровку корпуса на пол фланцем вверх и вставьте задний бронедиск в отверстие так, чтобы манжетное уплотнение ровно легло с обратной стороны. Перед сборкой отверстие под бронедиск смажьте глицерином.

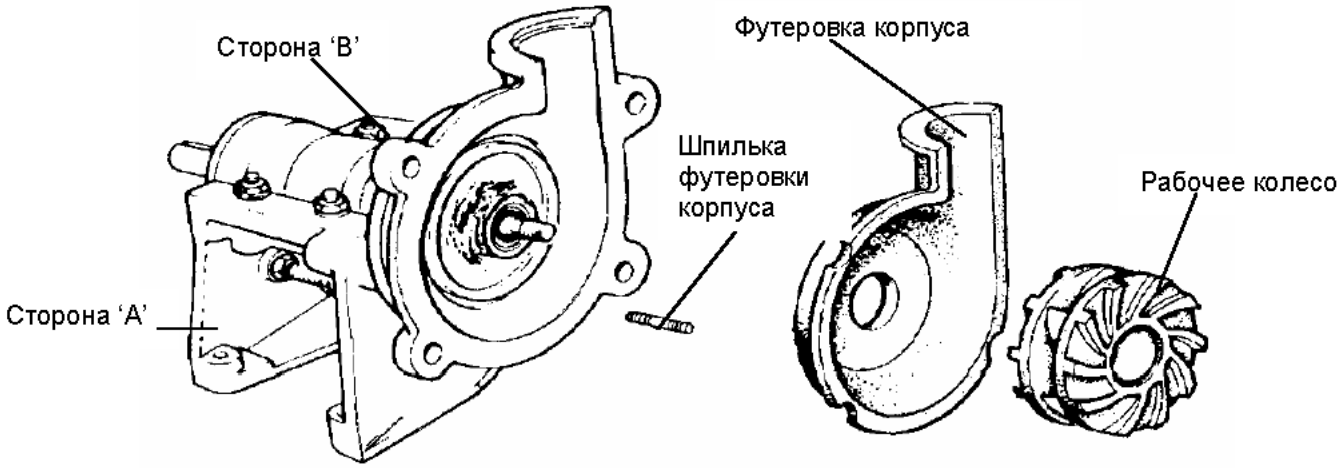
Используя подъемник, поднимите рабочее колесо и наверните его на вал по часовой стрелке. Убедитесь, что уплотнительные кольца вала не повреждены и полностью закрыты втулкой.

Удалите подъемник.

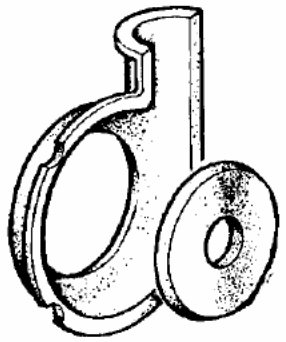
Вставив металлический стержень между лопастями рабочего колеса и удерживая вал с помощью ключа, полностью заверните рабочее колесо.

Удалите стержень.

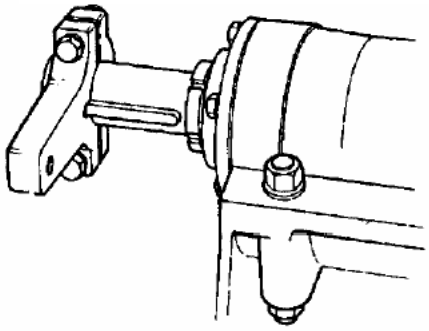
Поверните вал несколько раз, чтобы убедиться, что защитная втулка вала полностью прижата.



ВАРИАНТ ФУТЕРОВКИ КОРПУСА С БРОНЕДИСКОМ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



КЛЮЧ ВАЛА

УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

Футеровка крышки и крышка насоса

Установите болты крепления крышки насоса в отверстия корпуса и затяните гайки.

Вверните шпильки в футеровку крышки, но не перетягивайте.

Протрите наружную поверхность феровки крышки глицерином (жидким мылом).

Вставьте футеровку крышки в крышку насоса так, чтобы шпильки попали в соответствующие отверстия. Прижмите футеровку крышки так, чтобы она плотно села на саму крышку. При необходимоть убедитесь. Что футеровка плотно прилегает, постучав по ней кожаной киянкой.

Переверените сборку. Вставьте небольшую железную пластину между всасывающим патрубком и футеровкой, затем вытащите фланец наружу.

Затяните контргайки, но не перетягивайте их.

Описанная выше процедура подходит для установки деталей из гибкого эластомера. Жесткий же эластомер предварительно следует нагреть в жаркой комнате или искусственно при помощи теплого воздуха. Это обеспечит достаточную гибкость деталей из эластомера перед сборкой.

Невыполнение этого условия может привести к повреждению деталей.

Поднимите крышку насоса, в которую уже установлена футеровка, и наденьте ее на болты, завинченные в корпус насоса.

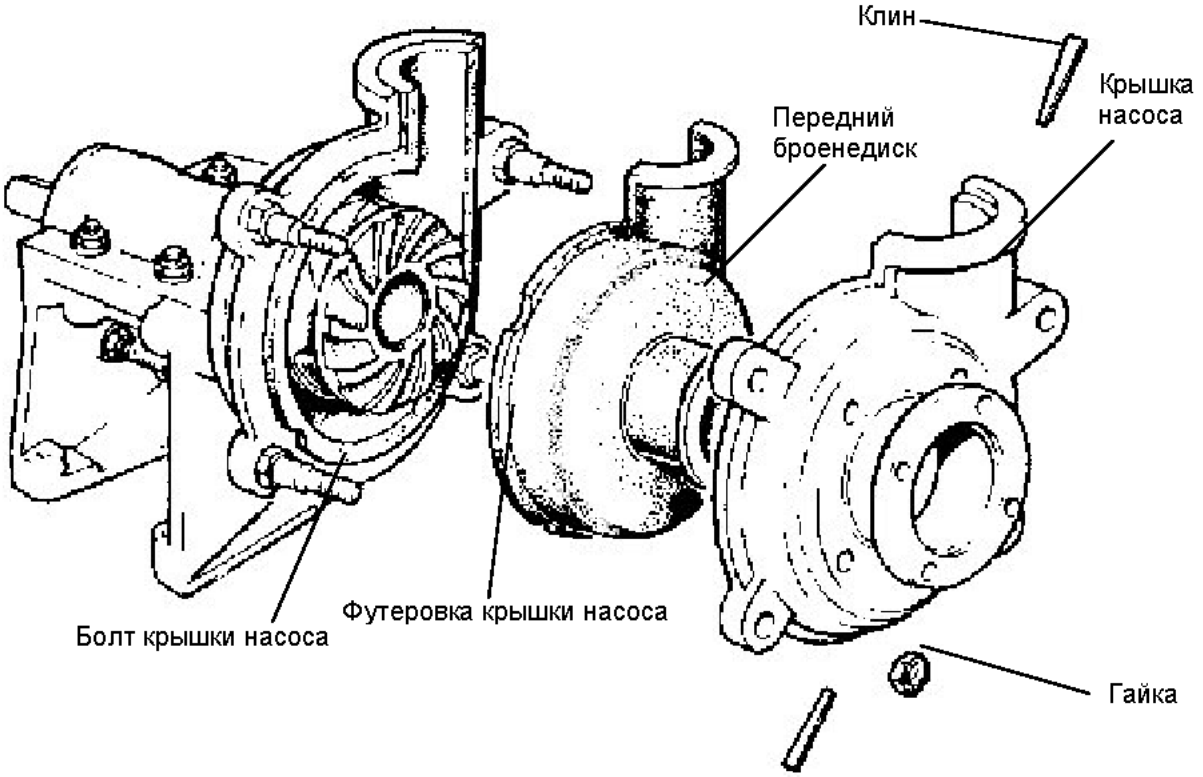
Закрепите крышку, затянув гайки на болтах.

ПООЧЕРЕДНО РАВНОМЕРНО ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ГАЙКИ БОЛТОВ КРЫШКИ НАСОСА

Убедитесь, что поверхность крышкм насоса лишь касается ненарезой части стяжных болтов крышки. Если гайки будут плотно затянуты еще до полного завершения сборки, проверьте крышку насоса на предмет защемления футеровок.

Проверьте, чтобы все контргайки бронедиска были затянуты.

Убедитесь, что рабочее колесо свободно вращается. При любых признаках заедания см. раздел WP6 "РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ЗАЗОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА".



РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ЗАЗОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ФУТЕРОВАННОГО МЕТАЛЛОМ

Ослабьте прижимные болты подшипникового узла со стороны 'B'.
Оденьте на вал ключ (приспособление для сборки), как показано на рисунке.

Медленно вращая вал, двигайте подшипниковый узел вперед с помощью находящегося под ним регулировочного винта до тех пор, пока рабочее колесо не коснется передней футеровки.

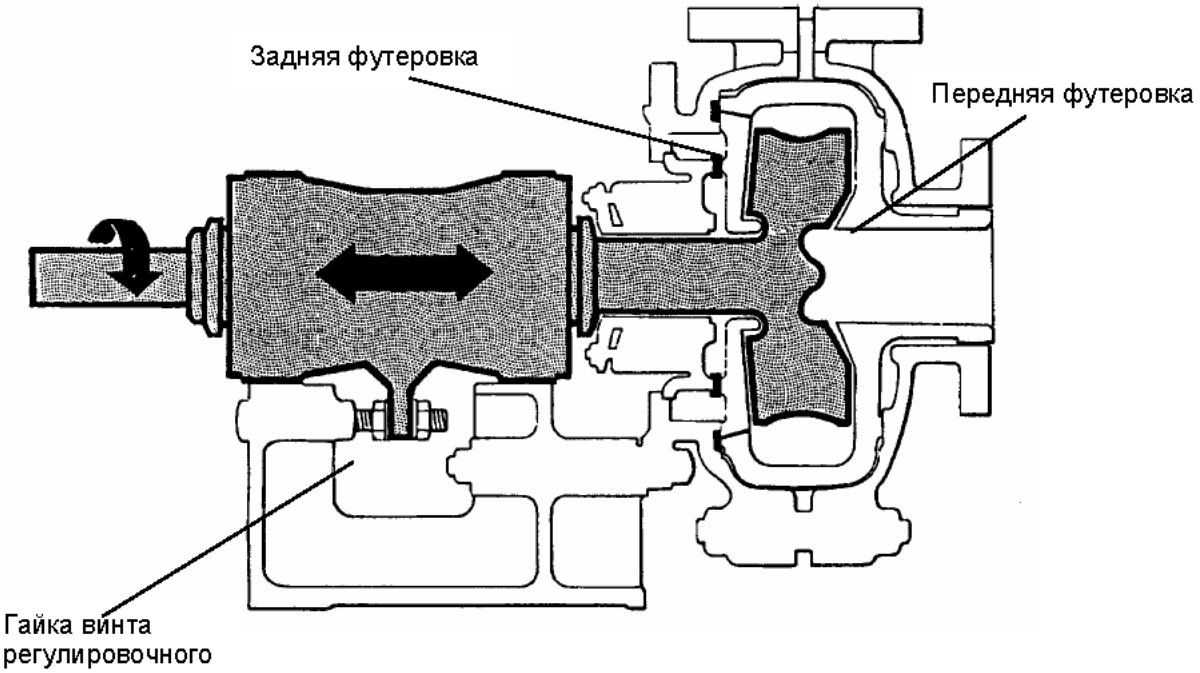
Отверните заднюю регулировочную гайку на 1/6 оборота, затем с помощью передней гайки продвиньте подшипниковый узел назад до тех пор, пока проушина подшипникового узла ни коснется задней гайки.

Затяните прижимные болты подшипникового узла со стороны 'B'.
Тщательно затяните обе регулировочные гайки.

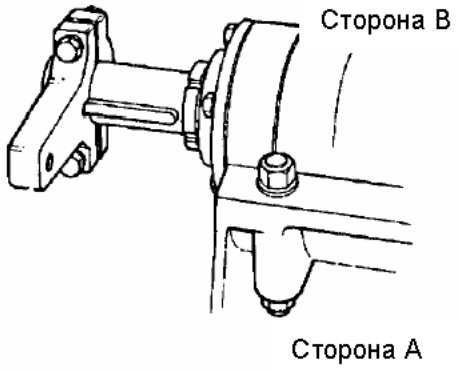
Поверните вал, чтобы проверить наличие зазора между ним и рабочим колесом. Если вращение осуществляется с трудом, повторите процедуру регулировки.

Удалите ключ с вала.

Сборка насоса завершена.



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ



КЛЮЧ ВАЛА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Комплект запасных частей для насосов Warman обычно содержит футеровки, рабочие колеса, подшипники, защитные втулки вала, уплотнения и детали уплотнений вала.

В зависимости от срока службы каждой детали пользователю насоса следует держать на складе такое количество запасных частей, которое обеспечит бесперебойное максимально эффективное функционирование насоса.

Опыт работы на крупных заводах показывает, что целесообразно хранить на складе один подшипниковый узел для четырех насосов одного типоразмера. Это дает возможность быстрой замены подшипникового узла любого из этих насосов.

Часто такая операция производится при замене изношенных частей. Извлеченный подшипниковый узел проверяется в цехе, в случае необходимости перебирается и хранится на складе в рабочем состоянии, пригодном для использования в другом насосе.

В качестве альтернативного варианта может быть предложено вернуть подшипниковый узел в фирму Weir Warman Limited для переборки в ремонтном цехе фирмы.

Таким образом предотвращаются возможные повреждения, и все насосы всегда находятся в рабочем состоянии, что обеспечивает минимальные периоды простоев.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ НАСОСОВ:
Каждый насос Warman имеет название и базовый номер, состоящий из трех цифр. Детали с одинаковыми названиями, не зависимо от размера или материала, имеют одинаковые базовые номера. Таким образом, вал любого насоса Warman имеет базовый номер 073.

Другие цифры и буквы дополняются к данному базовому номеру, чтобы идентифицировать специфику деталей каждого конкретного насоса и материал, из которого он изготовлен.

Например: F10147A05
F - Типоразмер станины
10 - Диаметр нагнетательного патрубка
147 - Базовый номер рабочего колеса
A05 - Код сплава с высоким содержанием хрома

В случае, если нет необходимости в соответствующей информации, некоторые буквы или цифры в названии деталей пропускаются.

Например: D009
D - Типоразмер станины
009 - Базовый номер подшипника

В переписке с Weir Warman Limited Или представителями фирмы, а в особенности при заказе запасных частей, следует использовать правильные названия и полные номера деталей во избежание недоразумений или поставки несоответствующих деталей. В случаях, вызывающих сомнения, рекомендуется сообщать также серийный номер насоса. Он указан на именной табличке, находящейся на станине насоса. Список общих базовых номеров и кодов материалов приведен в табл. WP7.02.

Weir Warman Limited обладает уникальной возможностью предложить своим клиентам наилучшие средства обслуживания насосов по предельно низким ценам. Мы заинтересованы в предоставлении не только продукции фирмы, но и в обеспечении ее последующего обслуживания, что дает возможность свести до минимума эксплуатационные расходы.

В нашем производственном центре в г. Тодмордене к Вашим услугам квалифицированный персонал, обладающий богатым опытом и навыками, накопившимися более, чем за 50 лет производства шламовых насосов.

По желанию клиента мы можем предложить 4 вида сервисного (технического) обслуживания:

- Ремонт оборудования у клиента
- специалисты прибывают на место в течение 24 часов после размещения заказа. Капитальный ремонт на заводе-изготовителе
- Замена запчастей
- Техническое обслуживание на договорных условиях

По требованию клиента и при наличии всех необходимых запасных частей мы можем в течение 24 часов после размещения заказа направить к клиенту квалифицированных специалистов для ремонта оборудования.

Однако, самый популярный вид услуг среди наших заказчиков - это ремонт оборудования в специализированных цехах на заводе-изготовителе. Лучше отправлять насосы на ремонт туда, где они производятся. Мы располагаем высоко квалифицированным обслуживающим персоналом, средствами и оригинальными запчастями Варман. Мы готовы устранить неисправность в кратчайшие сроки.

Для насосов стандартных размеров в большинстве случаев мы предлагаем услуги по замене установок. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вам необходимо связаться с нашим сервисным центром в г. Тодморден (Великобритания) и детально обсудить требования, которые должны соблюдаться для конкретного насоса.

Контракты на сервисное обслуживание были заключены с рядом крупных заказчиков, там, где локальные ресурсы сервисного обслуживания недоступны. По вопросу заключения контракта на техническое обслуживание Вам следует связаться с сервисным центром в Тодмордене.

Используя сервисные услуги Веир Варман Лимитед, Вы можете быть уверены в исправности Вашего насоса Варман и в том, что все сделано с учетом наших новейших разработок.

За более подробной информацией пожалуйста, обращайтесь:

Отдел по работе с заказчиками:
Веир Варман Лимитед
Халифакс Роад
Тодморден
Лакс OL14 5RT - Тел.: +44 1706 814251

БАЗОВЫЕ НОМЕРА

Каждая деталь насоса Warman имеет наименование и базовый номер из трех цифр. Детали с одинаковым наименованием, независимо от размера или материала, имеют одинаковый базовый номер.

Имеется более трехсот различных базовых номеров, большинство из которых не относятся к изнашиваемым частям. В следующем списке содержатся правильные наименования и базовые номера деталей, которые наиболее вероятно могут заказываться как запасные части.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	БАЗОВЫЕ НОМЕРА
Подшипник в сборе	005
Подшипник	009
Дверца	013
Втулка крышки	017
Втулка крышки	018
Крыльчатка (2-лопастная, безударная)	021
Набор регулировочных прокладок	025
Экспеллер	028
Кольцо экспеллера	029
Втулка крышки корпуса	036
Вкладыш втулки крышки корпуса	041
Втулка крышки корпуса (половина)	043
Сальник	044
Крыльчатка (3-лопастная, открытая)	052
Соединительное кольцо впуска	060
Стопорная гайка лабиринта	061
Лабиринтное кольцо	062
Фонарное кольцо	063
"О"-образное кольцо крыльчатки	064
Кольцо горловины	067
Вал	073
Гильза вала	075
Сальник водоплотный	078
Втулка горловины	083
Манжета уплотнительная	090
Кожух	092
Поршневое уплотнительное кольцо	108
"О"-образное кольцо вала	109
Втулка центробежного насоса	110
Прокладка	111
Вкладыш втулки крышки корпуса	112
Проставка вала	117
Ограничитель фонарного кольца	118
Уплотнительное кольцо	122
Уплотнитель втулки центробежного насоса	124
Уплотнитель задней втулки	125
Крыльчатка (5-лопастная, открытая)	127
Чашка	131
Соединительное кольцо выпуска	132
Крыльчатка (5-лопастная, открытая)	147
Задняя втулка	156
"О"-образное кольцо	217
Кожух	222
Выпускной патрубок	239
Вал (левосторонний)	254
Лабиринтное кольцо (правостороннее)	255

Примечание: Списки запасных частей для отдельных насосов Warman с указанием полного списка номеров деталей Warman предоставляются компанией Weir Warman Limited по запросу.

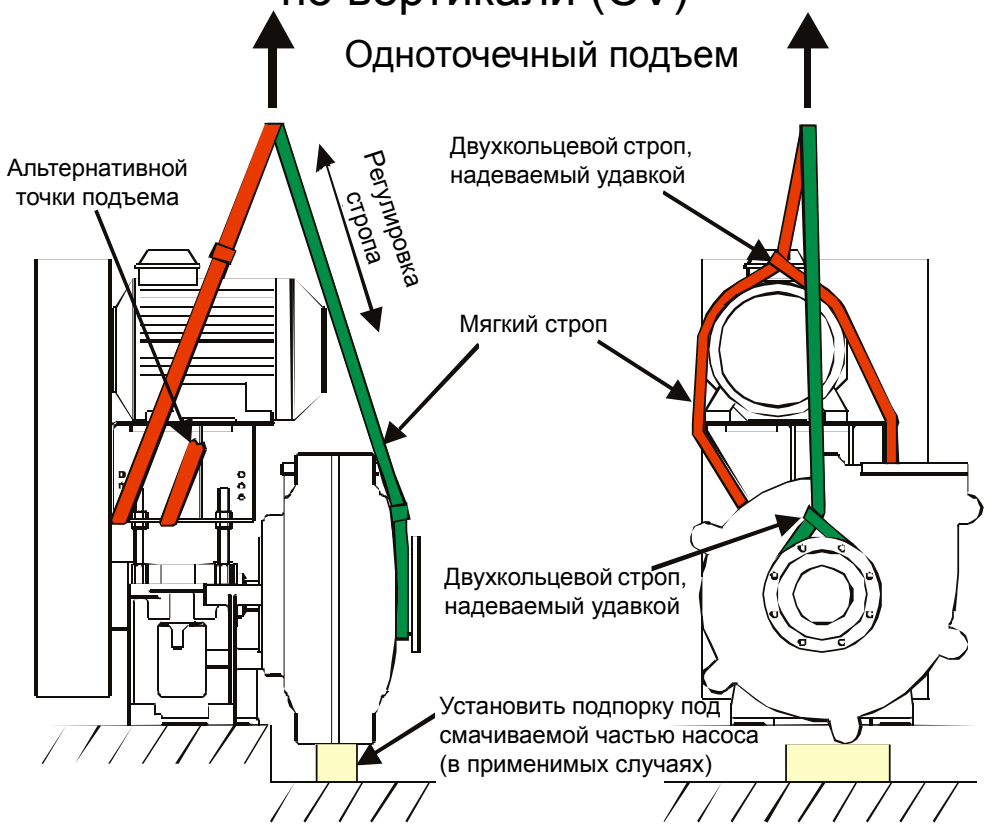
КОДЫ МАТЕРИАЛА

Код материала применяется для всех деталей, изготовленных из стандартных материалов Warman, и для деталей, которые могут быть поставлены из разнообразных материалов.

Все коды материалов Warman состоят из одной буквы с двумя цифрами; некоторые из наиболее часто встречающихся кодов и соответствующие им материалы следующие:

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	КОД МАТЕРИАЛА
Никель твердый	A03
Хром высокий	A05
Никель твердый тип 4	A06
Никель высокоупорный	C02
Мягкая сталь EN56D	C21
Нерж. сталь 316	C23
Ferralium	C55
Железо SG	D24
Железо SG с кадмиевым покрытием	D70
Мягкая сталь	E05
Мягкая сталь оцинкованная	E62
Чугун	G02
Титан	M01
Сплав Hastelloy C	L04
PTFE	P03
PVC	P30
Кевлар	Q21
Резина	R26
Nordel	S01
Нитрил	S10
Бутил	S21
Хипалон	S31
Неопрен (втулки и крыльчатки)	S42
Неопрен (уплотнители)	S43
Витон	S51
EN56D с керамическим покрытием	Z04

Схема подъема: Насос с приводом, расположенным по вертикали (CV)



Инструкции по технике безопасности

1. На вышеприведенном рисунке показан безопасный метод подъема насоса. Тем не менее, подъем насоса должен выполняться компетентным работником, который знаком с нормами безопасности и практикой строповки. Он должен уметь выбрать подходящее подъемное оборудование и затем применить его безопасным образом.

2. Масса насоса приводится в его заводской табличке.

3. Расчетный центр тяжести насоса показан в руководстве по эксплуатации; положение центра тяжести может варьировать в связи с технологическими изменениями. На вышеприведенном рисунке показано положение альтернативной точки подъема с учетом упомянутых изменений.

4. Для обеспечения ровного подъема может потребоваться регулировка длины стропа.

5. Использовать двухкольцевой строп, надеваемый удавкой, как указано на рисунке для предотвращения проскальзывания насоса.

6. Использовать в указанных случаях мягкие стропы во избежание повреждения насоса.

7. В случае насосов, смачиваемая часть которых располагается ниже или выше низа основания, потребуется установка подпорки под смачиваемой частью во избежание опрокидывания насосов до того, как они будут закреплены на фундаменте.

8. Места строповки на отдельных частях насоса предназначены для подъема только этих частей и не рассчитаны на полный вес насоса.